



RANCANG BANGUN SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI PADA APOTEK MULTI-CABANG MENGGUNAKAN POSTGRESQL

Implementasi Fragmentasi Horizontal, Replikasi Logis, dan Distributed Query

Mikael Marcellino Kevin Ravidion P — NIM 20230801509

Program Studi Sistem Informasi • Fakultas Ilmu Komputer • Universitas Esa Unggul • 2026

Dosen Pembimbing
Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PENDAHULUAN

Apotek multi-cabang dengan basis data terpusat: seluruh transaksi bergantung pada satu server — gangguan jaringan menghentikan pelayanan semua cabang (Pramadhitya dkk., 2016).

Basis data terdistribusi (Özsü & Valduriez, 2020) menjawabnya lewat **fragmentasi** (data disimpan di lokasi pemakainya) dan **replikasi** (salinan data master demi ketersediaan).

Proyek ini membangun purwarupa 3 node + distributed query, uji konkurensi, dan uji toleransi gangguan — aspek yang jarang dicakup penelitian sejenis.

RUMUSAN MASALAH

- 1 Bagaimana merancang skema fragmentasi & replikasi multi-cabang?
- 2 Bagaimana implementasi replikasi logis & distributed query antar node?
- 3 Bagaimana menjaga konsistensi saat konkuren & saat node gagal?

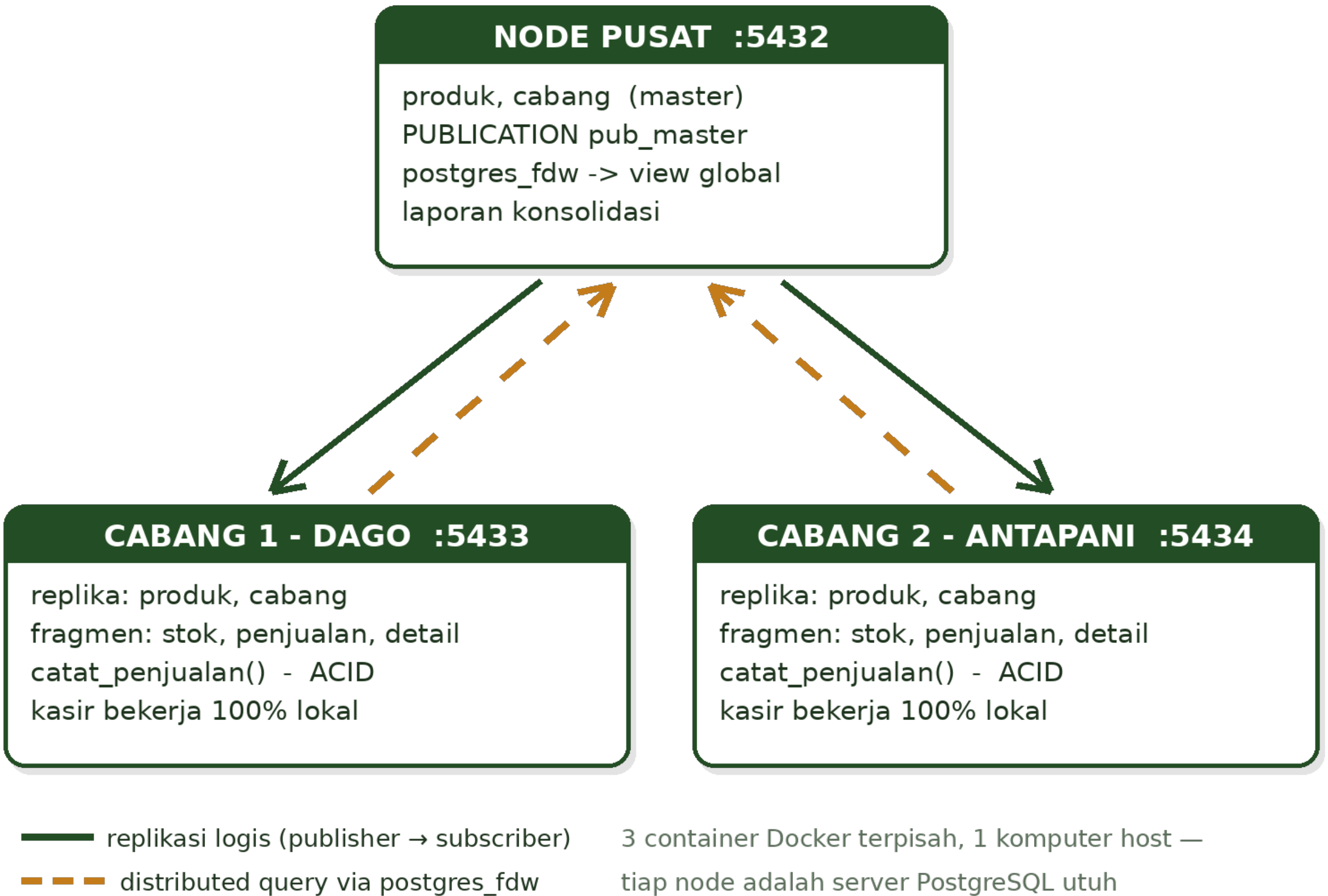
TUJUAN

- ▶ Merancang skema fragmentasi horizontal & replikasi.
- ▶ Implementasi replikasi logis publisher–subscriber antar node.
- ▶ Laporan konsolidasi lintas node dalam satu kueri (postgres_fdw).
- ▶ Menguji konsistensi konkuren & perilaku saat node gagal.

METODE

- 1 **Perancangan** — skema, alokasi fragmen/replika, PK komposit.
- 2 **Implementasi** — PostgreSQL 16, 3 container Docker, dashboard web.
- 3 **Pengujian** — 19 skenario: replikasi, FDW, konkurensi, gangguan.

ARSITEKTUR SISTEM



< 2 dtk

replikasi master
pusat → cabang

19 / 19

skenario uji lulus
fungsional & gangguan

0

overselling 2 kasir
konkuren (FOR UPDATE)

DISKUSI

- ▶ Replikasi asinkron = eventual consistency yang memadai untuk data master (jeda < 2 detik).
- ▶ Otonomi cabang adalah nilai jual utama: kasir tetap melayani walau koneksi ke pusat putus.
- ▶ Kelemahan diakui: view global (UNION ALL) menuntut semua node hidup — dimitigasi kueri per-fragmen bertoleransi gangguan (graceful degradation).
- ▶ Tanpa 2PC secara desain: tidak ada transaksi yang menulis ke dua node sekaligus.

HASIL PENGUJIAN

- ✓ **Replikasi** — produk baru di pusat muncul di kedua cabang < 2 detik.
- ✓ **Fragmentasi** — tiap cabang hanya berisi datanya; produk baru tiba stok 0, diisi lokal.
- ✓ **Distributed query** — laporan omzet & terlaris gabungan 2 cabang, satu kueri dari pusat.
- ✓ **Integritas** — penjualan melebihi stok ditolak & di-rollback; stok tak berubah.
- ✓ **Konkurensi** — 2 kasir berebut stok 10 (7+7) — tepat satu berhasil, stok akhir 3.
- ✓ **Toleransi gangguan** — cabang 2 mati: view global gagal, laporan tahan-gangguan & kasir cabang 1 tetap jalan.

KESIMPULAN

Fragmentasi + replikasi logis + postgres_fdw menghasilkan sistem apotek multi-cabang yang **otonom per cabang, konsisten (< 2 dtk), transparan-lokasi, bebas overselling, dan menurun anggun saat node gagal** — di atas PostgreSQL standar tanpa middleware.

REFERENSI

- Özsü & Valduriez (2020). Principles of Distributed Database Systems, 4th ed. Springer.
- Elmasri & Navathe (2016). Fundamentals of Database Systems, 7th ed. Pearson.
- Pramadhitya dkk. (2016). Rancang bangun sistem terdistribusi pada apotek. J. MERPATI 4(1).
- Wahyu (2024). Replikasi data terdistribusi pada e-library. Pros. SEMINASTIKA 5(1).
- PostgreSQL Docs: Logical Replication (Ch. 31); postgres_fdw (F.38).